

Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.7
26/11/2025

Esercizi sull'integrazione di più variabili
con alcune risoluzioni

1. Stabilire se il seguente sottoinsieme

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < e - 1, 0 < x + xy < 1\}$$

ha area finita ed in tal caso calcolarla.

Soluzione. Non è strettamente necessaria una rappresentazione grafica dell'insieme, ma occorre trovare il giusto ordine di integrazione iterata. Per alcuni insiemi tale ordine di integrazione è suggerito proprio dalla rappresentazione grafica, ma per altri la scelta dei sezionamenti si può intuire anche dalla definizione analitica dell'insieme, come in questo caso. È evidente che conviene integrare prima rispetto ad y , il quale ha già gli estremi per l'integrazione, quindi

$$\mathbf{m}_2(D) = \int_0^{e-1} dy \int_{D_y} dx$$

dove abbiamo

$$D_y = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x(1 + y) < 1\} = \left(0, \frac{1}{1 + y}\right).$$

Concludiamo quindi che

$$\mathbf{m}_2(D) = \int_0^{e-1} \frac{1}{1 + y} dy = [\log(1 + y)]_0^{e-1} = 1.$$

□

2. Siano $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$, e consideriamo $\rho : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, +\infty)$ continua. Definiamo l'insieme

$$E = \{(r \cos \theta, r \sin \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 < r < \rho(\theta)\}.$$

Usando le coordinate polari, provare che vale la formula

$$\mathbf{m}_2(E) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)^2 d\theta.$$

Soluzione. Per definizione $\mathbf{m}_2(E) = \int \int_E dx dy$. Usando le coordinate polari e scegliendo per bene l'ordine di integrazione,

$$\mathbf{m}_2 = \int \int_E \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \int_0^{\rho(\theta)} \rho d\rho d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho(\theta)^2 d\theta.$$

□

3. Dati $r > 0$ e $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, calcolare l'area del disco

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$$

utilizzando le coordinate polari. Fissato $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, si calcoli il volume del solido sferico

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < r^2\}$$

usando le coordinate sferiche.

4. Per $r > 0$ definiamo $B(0, r) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < r^2\}$ e

$$\Phi(r) = \int_{B(0, r)} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dx dy dz.$$

Calcolare $\Phi(r)$.

5. Calcolare il volume dell'intersezione di due cilindri

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq r^2, x^2 + z^2 \leq r^2\}.$$

Soluzione. Si vede che conviene integrare prima rispetto a x . Infatti le sezioni lungo i piani $x = k$ sono dei quadrati. L'intervallo in cui varia la x è $(-r, r)$: infatti se $k \notin (-r, r)$, l'intersezione del piano $x = k$ con l'insieme E è vuota. Allora

$$\mathbf{m}_2(E) = \int \int \int_E dx dy dz = \int_{-r}^r \int \int_{Q := \{y^2 \leq r^2 - x^2, z^2 \leq r^2 - x^2\}} dx dy dz.$$

Fissato x , l'insieme Q è un quadrato di lato $2\sqrt{r^2 - x^2}$ all'interno del piano parallelo al piano coordinato yz e passante per il punto $(x, 0, 0)$. La sua area è, dunque, $4(r^2 - x^2)$. Rimane da calcolare

$$\int_{-r}^r 4(r^2 - x^2) dx = 4 \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^r = \frac{16}{3} r^3.$$

□

6. Considerato l'insieme

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -2 + 2x^2 + 2y^2 < z < 2 - 2x^2 - 2y^2\}.$$

Si tracci il grafico di tale insieme e se ne calcoli il volume.

Soluzione. Tale insieme è l'intersezione di due paraboloidi con asse centrale l'asse z , il primo con vertice $(0, 0, -2)$ e rivolto verso l'alto e il

secondo con vertice $(0, 0, 2)$ e rivolto verso il basso in modo tale che la sezione col piano coordinato xy sia esattamente la palla unitaria.

Per calcolare il volume di tale solido potrebbe convenire, ad esempio, concentrarsi solo sulla sua falda superiore, visto che c'è simmetria rispetto al piano coordinato xy . Convienne, dunque, integrare lungo z fra 0 e 2: le sezioni con i piani $z = k$ sono circonferenze di raggio quadro $1 - \frac{k}{2}$ e dunque

$$\mathbf{m}_3(\Omega) = 2 \int_0^2 \pi \left(1 - \frac{z}{2}\right) dz = 2\pi \left[z - \frac{z^2}{4}\right]_0^2 = 2\pi.$$

Una soluzione differente potrebbe essere la seguente. Notiamo che se $(x, y, z) \in \Omega$, allora in particolare abbiamo

$$4(x^2 + y^2) < 4.$$

Dal Teorema di Tonelli, integrando su $B(0, 1)$ la misura dell'intervallo $[-2 + 2x^2 + 2y^2, 2 - 2x^2 - 2y^2]$ (corrispondente all'intervallo in cui può variare z se (x, y) sono fissi), ne segue che

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_3(\Omega) &= 4 \int_{B(0,1)} (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= 4 \int_{B(0,1)} \rho(1 - \rho^2) d\rho d\theta \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4}\right]_0^1 d\theta = 2\pi, \end{aligned}$$

concludendo l'esercizio. Si noti che si è integrato su $B(0, 1)$ perché questo è esattamente il luogo dei punti (x_0, y_0) per cui esiste almeno un z tale che $(x_0, y_0, z) \in \Omega$. $\square$

7. Considerato l'insieme $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, 1 < x + y < 2\}$, si tracci il grafico di tale insieme. Stabilire se esiste, ed in tal caso scrivere il valore dell'integrale $\int_E \frac{1}{x+y} dx dy$.

Soluzione. La regione E è un trapezio con vertici $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$ e $(1, 2)$. Inoltre l'integranda è positiva e limitata dall'altro da 1 su tale dominio, che è anch'esso limitato e dunque l'integrale esiste finito. Integriamo prima lungo x ponendo attenzione alla geometria del dominio

$$\int \int_E \frac{1}{x+y} dx dy = \int_0^1 \int_{1-x}^{2-x} \frac{1}{x+y} dy dx + \int_1^2 \int_0^{2-x} \frac{1}{x+y} dy dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 [\log(x+y)]_{y=1-x}^{y=2-x} dx + \int_1^2 [\log(x+y)]_{y=0}^{y=2-x} dx = \\
&= \int_0^1 \log 2 dx + \int_1^2 (\log 2 - \log x) dx = 2 \log 2 - \int_1^2 \log x dx = \\
&= 2 \log 2 - [x \log x - x]_1^2 = 2 \log 2 - [2 \log 2 - 1] = 1.
\end{aligned}$$

Una soluzione leggermente più rapida si può ottenere mediante il cambio di coordinate $(x', y') = (x + y, y)$. $\square$

8. Definito l'aperto $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 - 4 < 0 \text{ e } x^2 + z^2 - 1 < y < 5\}$, se ne tracci un grafico qualitativo e si scriva il valore del suo volume.
9. Scrivere il valore del volume dell'insieme

$$O = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + (z - 1)^2 < 4 \text{ e } z > 0\}.$$

10. Consideriamo $E_\lambda = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq \lambda\}$. Studiare l'integrabilità di z^α su E al variare di $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$. In tal caso calcolare

$$\int_{E_\lambda} z^\alpha dx dy dz.$$

Soluzione. La funzione z^α è positiva e, siccome $\alpha > 0$, è limitata da λ^α su E_λ . Siccome E_λ ha volume finito (è un tetraedro *non regolare* di vertici $(0, 0, 0)$, $(\lambda, 0, 0)$, $(0, \lambda, 0)$ e $(0, 0, \lambda)$), allora l'integrale esiste finito. Dal teorema di Tonelli abbiamo

$$\begin{aligned}
\int_{E_\lambda} z^\alpha dx dy dz &= \int_0^\lambda dx \int_0^{\lambda-x} dy \int_0^{\lambda-x-y} z^\alpha dz \\
&= \int_0^\lambda dx \int_0^{\lambda-x} \frac{(\lambda - x - y)^{\alpha+1}}{\alpha + 1} dy \\
&= \int_0^\lambda \left[\frac{(\lambda - x - y)^{\alpha+2}}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)} \right]_{y=\lambda-x}^{y=0} dx \\
&= \int_0^\lambda \frac{(\lambda - x)^{\alpha+2}}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)} dx \\
&= \frac{\lambda^{\alpha+3}}{(\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3)}.
\end{aligned}$$

$\square$

11. Stabilire l'integrabilità di $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, ove $f(x, y, z) = y(\log y)\sqrt{x^2 - z^2}$ e

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq x \leq 2, 0 < y \leq x\}.$$

Se f è integrabile calcolarne quindi l'integrale su E .

Soluzione. La funzione non ha segno definito su E , essendo positiva per $y > 1$ e negativa per $0 < y < 1$. Consideriamo quindi il valore assoluto di f su E . Osserviamo che l'insieme E è limitato, poiché è contenuto in $[0, 2]^3$. Poiché $\mathbf{m}_3([0, 2]^3 \setminus (0, 2)^3) = 0$, possiamo considerare l'integrabilità di f su $\widetilde{E} = E \cap (0, 2)^3$. Notiamo che $|y \log y| \leq C$ per ogni $y \in (0, 2)$ e $\sqrt{x^2 - z^2} \leq 2$ per ogni $(x, y, z) \in \widetilde{E}$, pertanto

$$|f(x, y, z)| = |y \log y| \sqrt{x^2 - z^2} \leq 2C,$$

ovvero f è limitata su $\widetilde{E}$. Concludiamo l'integrabilità di f su E :

$$\int_E |f| = \int_{\widetilde{E}} |f| \leq 2C \mathbf{m}_3(\widetilde{E}) \leq 2C \mathbf{m}_3([0, 2]^3) = 16C < +\infty.$$

Si poteva anche ignorare la limitatezza della funzione f su E ed utilizzare il teorema di Tonelli:

$$\begin{aligned} \int_E \sqrt{x^2 - z^2} |y \log y| dx dy dz &\leq 4 \int_{(0,2)^3} |\log y| dx dy dz \\ &= 4 \int_0^2 dx \int_0^2 dz \int_0^2 |\log y| dy \\ &= 16 \int_0^2 |\log y| dy < +\infty. \end{aligned}$$

Concludiamo quindi che f è integrabile su E . Per ottenere il valore del suo integrale, applichiamo il teorema di Fubini ed integriamo per parti

$$\begin{aligned} \int_E f &= \int_0^2 dx \int_0^x y \log y dy \int_0^x \sqrt{x^2 - z^2} dz = \int_0^2 x^2 dx \int_0^x y \log y dy \int_0^1 \sqrt{1 - t^2} dt \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^2 x^2 dx \int_0^x y \log y dy = \frac{\pi}{4} \int_0^2 x^2 \left(\frac{x^2}{2} \log x - \int_0^x \frac{y}{2} dy \right) dx \\ &= \frac{\pi}{8} \int_0^2 x^4 \log x dx - \frac{\pi}{16} \int_0^2 x^4 dx = \frac{4\pi}{5} \left(\log 2 - \frac{7}{10} \right). \end{aligned}$$

□

12. Dimostrare l'integrabilità di $(x, y) \rightarrow \sin(x + y)$ su $E = (0, \pi/2) \times (0, \pi)$ e calcolare $\int_E \sin(x + y) dx dy$.

Soluzione. La funzione non ha segno definito, ma è limitata su un insieme misurabile limitato pertanto è integrabile. Appliciamo il teorema di Fubini, ottenendo

$$\begin{aligned}
 \int_{(0, \frac{\pi}{2}) \times (0, \pi)} \sin(x+y) \, dx dy &= \int_0^{\pi/2} dx \int_0^{\pi} \sin(x+y) \, dy \\
 &= \int_0^{\pi/2} dx [\cos(x+y)]_{y=\pi}^{y=0} \\
 &= \int_0^{\pi/2} (\cos(x) - \cos(x+\pi)) \, dx \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = 2.
 \end{aligned}$$

□

13. Stabilire se l'insieme $E = \{(x, y, z) : x^2 \leq z \leq x - y^2\}$ ha misura finita ed in tal caso calcolarla.

Soluzione. L'insieme è chiuso e quindi misurabile. Se $(x, y, z) \in E$, allora in particolare $x^2 + y^2 \leq x$, pertanto $0 \leq x \leq 1$ e pertanto $|y| \leq 1$. Ne segue che l'insieme è limitato ed ha quindi misura finita. Inoltre E è normale rispetto al piano xy e questo suggerisce di applicare il teorema di Tonelli come segue

$$\mathbf{m}(E) = \int_E dx dy dz = \int_{\mathbb{R}^2} m_1(E_{(x,y)}) dx dy.$$

Poiché $E_{(x,y)} \neq \emptyset$ se e solo se $x^2 + y^2 \leq x$, ovvero se e solo se

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}.$$

Definendo $A = B((2^{-1}, 0), 2^{-1})$ e completando i quadrati, ne segue che

$$\begin{aligned}
 \mathbf{m}(E) &= \int_A (x - y^2 - x^2) dx dy = \int_A \left(\frac{1}{4} - y^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \right) dx dy \\
 &= \frac{1}{4} \mathbf{m}(A) - \int_A \left(y^2 + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \right) dx dy \\
 &\quad (\text{traslando il dominio}) = \frac{1}{4} \mathbf{m}(A) - \int_{B(0, 2^{-1})} (x^2 + y^2) dx dy.
 \end{aligned}$$

Abbiamo $\mathbf{m}(A) = \pi 4^{-1}$, quindi

$$\mathbf{m}(E) = \frac{\pi}{16} - 2\pi \int_0^{2^{-1}} \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{16} - \frac{2^{-4}\pi}{2} = \frac{\pi}{32}.$$

□

14. Siano $\alpha > 0$ ed $E_\alpha = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1, -\frac{1}{y^\alpha} \leq x < 0\}$. Provare che E_α è misurabile e calcolarne la misura per ogni $\alpha > 0$.

Soluzione. E_α è l'intersezione dell'aperto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1, x < 0\}$ e del chiuso $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 1, -\frac{1}{y^\alpha} \leq x\}$. Essendo gli aperti ed i chiusi misurabili, ne segue che la loro intersezione è misurabile e pertanto anche E_α lo è. Possiamo quindi applicare il teorema di Tonelli, ottenendo

$$\mathbf{m}(E_\alpha) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{m}((E_\alpha)_y) dy = \int_1^{+\infty} \frac{1}{y^\alpha} dy$$

che è finito se e solo se $\alpha > 1$ ed in tal caso, $\mathbf{m}(E_\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}$. □

15. Si provi che l'insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ costituito dai punti $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tali che

$$-1 \leq xy \leq 1, \quad x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{e} \quad \min\{x - y, x + y\} \geq 0,$$

è misurabile. Si studi l'integrabilità di $f(x, y) = (x^2 - y^2) \cos(xy)$ su D ed in caso di integrabilità si calcoli $\int_D f(x, y) dx dy$.

16. Si consideri $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x - y \leq 1 \leq y \leq 2\}$ e si calcoli $\int_D (x^2 - y^2) dx dy$.

Soluzione. Il dominio D è un parallelogrammo di vertici $(-1, 1), (2, 1), (3, 2), (0, 2)$. Dunque l'integrale da calcolare, integrando prima lungo y , è

$$\begin{aligned} \int_1^2 dy \int_{y-2}^{y+1} (x^2 - y^2) dx &= \int_1^2 \left[\frac{x^3}{3} - xy^2 \right]_{x=y-2}^{x=y+1} dy = \\ &= \int_1^2 \left(\frac{(y+1)^3}{3} - (y+1)y^2 - \frac{(y-2)^3}{3} + (y-2)y^2 \right) dy = \\ &= 3 \int_1^2 (1-y) dy = 3 \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_1^2 = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

□

17. Stabilire l'integrabilità della funzione

$$f(x, y, z) = z(3x^2 - 2y^2) \frac{e^{x^2+y^2}}{x^2 + y^2}$$

sul dominio $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z \leq 2, z^2 \leq x^2 + y^2\}$ ed in tal caso calcolarne l'integrale.

18. Provare che il seguente insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1, 0 < y < x/2\}$$

è misurabile e calcolare

$$\int_A \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^2 y^2 + y^4}{1 - x^2 - y^2}} dx dy \in [0, +\infty],$$

finito o infinito.

Soluzione. L'insieme A è aperto poiché intersezione dei due aperti $A_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ e $A_2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < x/2\}$ e dunque misurabile. In particolare A è un settore circolare (aperto) della circonferenza goniometrica di apertura angolare $\arctan(1/2)$. L'integrale sicuramente esiste perché la funzione è misurabile (poiché continua) e positiva su A . Usando le coordinate polari, bisogna calcolare

$$\int \int_A \frac{1}{\rho \cos \theta} \sqrt{\frac{\rho^4 \sin^2 \theta}{1 - \rho^2}} \rho d\rho d\theta = \int_0^{\arctan(1/2)} \frac{|\sin \theta|}{\cos \theta} d\theta \int_0^1 \frac{\rho^2}{\sqrt{1 - \rho^2}} d\rho.$$

Nell'intervallo di θ preso in considerazione, il $\sin \theta$ è positivo e dunque si può eliminare il modulo. Pertanto il primo integrale diviene

$$\int_0^{\arctan(1/2)} \tan \theta d\theta = [-\log(\cos \theta)]_0^{\arctan(1/2)}.$$

Nell'intervallo di θ considerato, vale $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$ e dunque

$$\cos \arctan(1/2) = \frac{2}{5}\sqrt{5}.$$

Perciò

$$\int_0^{\arctan(1/2)} \tan \theta d\theta = -\log\left(\frac{2}{5}\sqrt{5}\right).$$

Per calcolare l'integrale in $d\rho$, si può procedere per parti, scrivendo l'integranda come $\rho \cdot \frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}}$, notando che una primitiva del secondo termine è $-\sqrt{1 - \rho^2}$. Dunque

$$\int_0^1 \frac{\rho^2}{\sqrt{1 - \rho^2}} d\rho = \left[-\rho\sqrt{1 - \rho^2}\right]_0^1 + \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho$$

L'ultimo integrale può essere calcolato mediante le solite sostituzioni goniometriche. Risulta

$$\int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \frac{1}{2} \left[\rho\sqrt{1 - \rho^2} + \arcsin \rho\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Unendo i due risultati si ottiene

$$\int \int_A \frac{1}{\rho \cos \theta} \sqrt{\frac{\rho^4 \sin^2 \theta}{1 - \rho^2}} \rho d\rho d\theta = -\frac{\pi}{4} \log \left(\frac{2}{5} \sqrt{5} \right) = \frac{\pi}{8} \log \left(\frac{5}{4} \right).$$

□

19. Al variare di $\alpha > 0$ stabilire se la misura dell'insieme

$$E_\alpha = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0, y \geq 1, y^{2\alpha}(z + x^2) \leq 1\}$$

è finita ed in tal caso calcolarla.

Suggerimento: integrare prima rispetto ad $y \in [1, +\infty)$.

Soluzione. Dal teorema di Tonelli si ha

$$\mathbf{m}_3(E) = \int_1^{+\infty} dy \int_{E_y} dx dz,$$

ove $E_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : z \geq 0, z + x^2 \leq 1/y^{2\alpha}\}$. Ne viene che

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_3(E) &= 2 \int_1^{+\infty} dy \int_0^{1/y^{2\alpha}} \left(\frac{1}{y^{2\alpha}} - z \right)^{1/2} dz \\ &= \frac{4}{3} \int_1^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{y^{2\alpha}} - z \right)^{3/2} \right]_{z=y^{-2\alpha}}^{z=0} dy \\ &= \frac{4}{3} \int_1^{+\infty} \frac{1}{y^{3\alpha}} dy \end{aligned}$$

che è finita se e solo se $\alpha > 1/3$. Per tali α si ha

$$\mathbf{m}_3(E) = \frac{4}{9\alpha - 3}.$$

□

20. Calcolare l'integrale

$$\int_Q (x^3 + x^2y - xy^2 - y^3)(x + y) \sin(2z) dx dy dz$$

ove si abbiamo definito $Q \subset \mathbb{R}^3$ come l'insieme dei punti (x, y, z) tali che

$$0 < z < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < x + y < \min \left\{ \frac{1}{\cos z}, \frac{1}{\sin z} \right\} \quad \text{e} \quad 0 < x - y < 1.$$

Suggerimento: considerare il cambio di variabile $u = (x + y)$ e $v = (x - y)$.

Soluzione. Osserviamo che per $0 < z < \pi/2$ abbiamo

$$\min \left\{ \frac{1}{\cos z}, \frac{1}{\sin z} \right\} \leq \sqrt{2}$$

pertanto Q è limitato. Di conseguenza la continuità e la limitatezza dell'integranda su Q garantiscono la sua integrabilità. Sia I il valore dell'integrale da calcolare. Con il cambio di variabile $u = (x + y)$, $v = (x - y)$, si ha

$$I = \frac{1}{2} \int_E u^3 v \sin(2z) du dv dz$$

ove $E = \left\{ (u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < u < \min \left\{ \frac{1}{\cos z}, \frac{1}{\sin z} \right\}, 0 < z < \frac{\pi}{2}, 0 < v < 1 \right\}$. Ne segue che

$$I = \frac{1}{4} \int_{E_1} u^3 \sin(2z) du dz,$$

dove $E_1 = \left\{ (u, z) \in \mathbb{R}^2 : 0 < u < \min \left\{ \frac{1}{\cos z}, \frac{1}{\sin z} \right\}, 0 < z < \frac{\pi}{2} \right\}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} 4I &= \int_0^{\pi/4} \sin(2z) \int_0^{1/\cos z} u^3 du dz + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin(2z) \int_0^{1/\sin z} u^3 du dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin z}{\cos^3 z} dz + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos z}{\sin^3 z} dz \\ &= \frac{1}{4} (\cos z)^{-2} \Big|_0^{\pi/4} - \frac{1}{4} (\sin z)^{-2} \Big|_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

quindi $I = 1/8$. $\square$

21. Si provi l'integrabilità di

$$f(x, y) = \frac{xy + y^2}{2 + x + y}$$

sull'insieme $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq y \leq 1, x + y \geq -1\}$. Utilizzando il cambio di coordinate

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = y \end{cases}$$

si calcoli $\int_D f$.

Soluzione. Si nota che $|xy + y^2| = |y||x + y| \leq 2$ su D . Inoltre, essendo $x + y \geq -1$, allora $2 + x + y \geq 1$ e dunque $|2 + x + y| \geq 1$. Allora $|f| \leq 2$

e poiché si nota che D è un triangolo, allora $\int_D |f|$ esiste finito, essendo $|f|$ limitata su D che è un limitato. Pertanto f è integrabile.

Abbiamo la trasformazione $(x, y) = T(u, v) = (u - v, v)$ e

$$\tilde{D} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 2v, v \leq 1\}.$$

Dal teorema di cambiamento di variabile segue che

$$\begin{aligned} \int_D f &= \int_{\tilde{D}} \frac{uv}{2+u} du dv = \int_{-1/2}^1 v \left(\int_{-1}^{2v} \frac{u}{2+u} du \right) dv \\ &= \int_{-1/2}^1 v(2v+1-2\log(2+2v)) dv \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{8} - 2 \int_{-1/2}^1 v \log(2+2v) dv = 0. \end{aligned}$$

Infatti abbiamo

$$\begin{aligned} \int_{-1/2}^1 y \log(2+2y) dy &= \left[\frac{y^2}{2} \log(2+2y) \right]_{y=-1/2}^{y=1} - \frac{1}{2} \int_{-1/2}^1 \frac{y^2}{1+y} dy \\ &= \frac{\log 4}{2} - \frac{1}{2} \int_{-1/2}^1 \frac{y^2-1}{1+y} dy - \frac{1}{2} \int_{-1/2}^1 \frac{1}{1+y} dy \\ &= \log 2 - \frac{1}{2} \int_{-1/2}^1 (y-1) dy - \frac{1}{2} \log 4 \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1/2}^1 (1-y) dy = \frac{1}{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_{y=-1/2}^{y=1} = \frac{9}{16}. \end{aligned}$$

□

22. Si considerino la funzione

$$f_\alpha(x, y, z, t) = \frac{(z^2 - x^2 - y^2)^\alpha}{t^2} \log \left(\frac{1}{z} \right)$$

ed $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < z < 1, t^2 + x^2 + y^2 > z^2, t > 0\}$.

Al variare di α in $\mathbb{R}$ si calcoli $\int_A f_\alpha \in [0, +\infty]$.

Soluzione. Per il Teorema di Tonelli otteniamo

$$\int_A f_\alpha = \int_0^1 \log \left(\frac{1}{z} \right) dz \int_{x^2+y^2 < z^2} (z^2 - x^2 - y^2)^\alpha dx dy \int_{\sqrt{z^2-x^2-y^2}}^\infty \frac{1}{t^2} dt$$

che in coordinate polari diventa

$$2\pi \int_0^1 \log\left(\frac{1}{z}\right) dz \int_0^z \rho(z^2 - \rho^2)^{\alpha-1/2} d\rho.$$

Pertanto tale integrale converge se e solo se $\alpha > -1/2$, ove si ha

$$\frac{\pi}{\alpha + 1/2} \int_0^1 z^{2\alpha+1} \log\left(\frac{1}{z}\right) dz. \quad (1)$$

Integrando per parti, per ogni $\gamma > -1$ si ha

$$-\int_0^1 t^\gamma \log t dt = \frac{1}{(\gamma + 1)^2},$$

per cui l'integrale (1) converge. Si conclude che l'integrale è uguale a $+\infty$ per $\alpha \leq -1/2$ e uguale a $\pi/(4\alpha + 2)(\alpha + 1)^2$ per $\alpha > -1/2$. $\square$

23. (**Avanzato**) Consideriamo l'insieme

$$A = \{(x, y, u, v, z) \in \mathbb{R}^5 \mid x^2 + y^2 \leq u^2 + v^2 + z^2 \leq (x^2 + y^2)^{1/3}\}.$$

Si determinino gli α reali tali che

$$f_\alpha(x, y, u, v, z) = z(z^2 + u^2 + v^2)^\alpha$$

sia integrabile in A e per tali valori si calcoli $\int_A f_\alpha$.

Soluzione. Osserviamo che se $(x, y, u, v, z) \in A$ allora $x^2 + y^2 \leq 1$. Utilizzando le coordinate polari (ρ, ϕ) per (x, y) e le sferiche (r, φ, θ) per (u, v, z) otteniamo che

$$\int_A |f_\alpha| = 4\pi^2 \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho \leq r \leq \rho^{1/3}} r^{3+2\alpha} dr \int_0^\pi |\cos \theta| \sin \theta d\theta.$$

Se $\alpha = -2$ concludiamo che

$$\int_A |f_{-2}| = -4\pi^2 \int_0^1 \left(\frac{2}{3}\rho \log \rho\right) d\rho \int_0^\pi |\cos \theta| \sin \theta d\theta$$

converge in quanto $\int_0^1 \rho \log \rho d\rho$ è convergente. Se $\alpha \neq -2$, allora possiamo studiare la convergenza di

$$\int_0^1 \rho (\rho^{(4+2\alpha)/3} - \rho^{4+2\alpha}) d\rho = \int_0^1 \rho^{(7+2\alpha)/3} (1 - \rho^{(8+4\alpha)/3}) d\rho.$$

Consideriamo $\alpha > -2$. In questo caso $8 + 4\alpha > 0$, quindi il secondo fattore è limitato e si ha convergenza per $(7 + 2\alpha)/3 > -1$, che equivale ad $\alpha > -5$. Tale condizione è verificata in quanto $\alpha > -2$, pertanto si ha convergenza. Nel caso $\alpha < -2$ si ha $4 + 2\alpha < 0$, quindi si considera

$$\begin{aligned} \int_0^1 \rho(\rho^{4+2\alpha} - \rho^{(4+2\alpha)/3}) d\rho &= \int_0^1 \rho \left(\frac{1}{\rho^{4+2\alpha}} - \frac{1}{\rho^{4+2\alpha|/3}} \right) d\rho \\ &= \int_0^1 \rho^{5+2\alpha} (1 - \rho^{2|4+2\alpha|/3}) d\rho. \end{aligned}$$

Anche in questo caso il secondo fattore è limitato, quindi la condizione $5+2\alpha > -1$, ovvero $\alpha > -3$ implica la convergenza. Se $\alpha \leq -3$ studiando l'integranda per $\rho \rightarrow 0^+$ si osserva facilmente che

$$\int_0^1 \rho^{5+2\alpha} (1 - \rho^{2|4+2\alpha|/3}) d\rho = +\infty$$

Riassumendo, l'integrale converge per tutti e soli i valori $\alpha > -3$, ovvero f_α è integrabile se e solo se $\alpha > -3$. Per tali valori possiamo considerare l'integrale

$$\int_A f_\alpha = \int_{A^+} f_\alpha + \int_{A^-} f_\alpha$$

dove abbiamo definito

$$A^+ = \{(x, y, u, v, z) \in A : z > 0\} \quad \text{e} \quad A^- = \{(x, y, u, v, z) \in A : z < 0\},$$

osservando che f è identicamente nulla su $A \setminus (A^+ \cup A^-)$. Essendo f_α dispari in z e che

$$-A^- = A^+$$

con il cambio di variabile $z \rightarrow -z$ si ha

$$\int_{A^-} f_\alpha = - \int_{-A^-} f_\alpha = - \int_{A^+} f_\alpha.$$

Questo prova che $\int_A f_\alpha = 0$. $\square$

24. **(Svolto)** Si consideri l'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1 \text{ e } y^2 + z^2 \leq 1\}$$

e la funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ definita come segue

$$f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{2z - z^2 - y^2}}.$$

Si osservi che f è ben definita su A e si calcoli $\int_A f(x, y, z) dx dy dz$.

Soluzione. Osserviamo che se $(x, y, z) \in A$, allora la prima disequazione implica $z \geq 0$, mentre la seconda implica $|z| \leq 1$, concludiamo quindi che deve essere $0 \leq z \leq 1$. Inoltre per tali punti abbiamo

$$0 \leq x^2 \leq 1 - (z - 1)^2 - y^2 = 2z - z^2 - y^2,$$

pertanto f è ben definita. Per il Teorema di Tonelli abbiamo

$$\int_A f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^1 \left(\int_{A_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz.$$

Fissato $z \in [0, 1]$, si ha

$$y^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2z - z^2 \quad \text{e} \quad y^2 \leq 1 - z^2,$$

pertanto definendo $\varphi(z) = \min\{1 - z^2, 2z - z^2\}$ ne risulta che

$$|y| \leq \sqrt{\varphi(z)}.$$

Concludiamo pertanto che

$$\begin{aligned} \int_A f &= \int_0^1 \left(\int_{-\sqrt{\varphi(z)}}^{\sqrt{\varphi(z)}} \left(\int_{(A_z)_y} f(x, y, z) dx \right) dy \right) dz \\ &= \int_0^1 \left(\int_{-\sqrt{\varphi(z)}}^{\sqrt{\varphi(z)}} \left(\int_{\{x: |x| \leq \sqrt{2z - z^2 - y^2}\}} f(x, y, z) dx \right) dy \right) dz \end{aligned}$$

e abbiamo

$$\int_{\{x: |x| \leq \sqrt{2z - z^2 - y^2}\}} \frac{1}{\sqrt{2z - z^2 - y^2}} dx = 2.$$

Ne segue che

$$\begin{aligned} \int_A f &= 4 \int_0^1 \min\{\sqrt{1 - z^2}, \sqrt{2z - z^2}\} dz \\ &= 4 \int_0^{1/2} \sqrt{2z - z^2} dz + 4 \int_{1/2}^1 \sqrt{1 - z^2} dz. \end{aligned}$$

Consideriamo la traslazione $z = x + 1$, ottenendo

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} \sqrt{2z - z^2} dz &= \int_{-1}^{-1/2} \sqrt{1 - x^2} dx \\ &= \int_{1/2}^1 \sqrt{1 - x^2} dx. \end{aligned}$$

Questo offre

$$\int_A f = 8 \int_{1/2}^1 \sqrt{1-z^2} dz.$$

Con il cambio di variabile $z = \sin t$ si ha

$$\int_{1/2}^1 \sqrt{1-z^2} dz = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} (1 + \cos(2t)) dt = \frac{1}{4} \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Concludiamo che $\int_A f = \left(\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right)$. □

25. Utilizzare il teorema di Tonelli per provare che se $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ è misurabile, allora

$$\begin{aligned} \int_E f(x) dx &= m_{n+1}(\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : x \in E, 0 \leq t \leq f(x)\}) \\ &= \int_0^{+\infty} \mathbf{m}_n(\{x \in E : f(x) \geq t\}) dt. \end{aligned}$$

26. Ponendo $\omega_n = \mathbf{m}_n(B(0, 1))$, ove $B(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$, provare che

$$\int_{B_n(0, r)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{n\omega_n r^{n-\alpha}}{n-\alpha} & \text{se } \alpha < n \\ +\infty & \text{se } \alpha \geq n \end{cases}.$$

Sugg. Usare l'esercizio precedente con

$$E = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : 0 < |x| < r, 0 \leq t \leq |x|^{-\alpha}\},$$

che corrisponde al sottografico della funzione $x \rightarrow |x|^{-\alpha}$.

Soluzione.

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_{n+1}(E) &= \int_{B(0, r)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx = \int_0^{+\infty} \mathbf{m}_n(B(0, \min\{r, t^{-\frac{1}{\alpha}}\})) dt \\ &= \omega_n \int_0^{+\infty} (\min\{r, t^{-\frac{1}{\alpha}}\})^n dt \\ &= \omega_n \int_0^{r^{-\alpha}} r^n dt + \omega_n \int_{r^{-\alpha}}^{+\infty} t^{-n/\alpha} dt \\ &= \begin{cases} \omega_n \left(r^{n-\alpha} + \frac{\alpha}{(n-\alpha)} r^{n-\alpha} \right) = \frac{n\omega_n}{(n-\alpha)} r^{n-\alpha} & \text{se } \alpha < n \\ +\infty & \text{se } \alpha \geq n \end{cases}. \end{aligned}$$

□

27. Ragionando come nell'esercizio precedente, provare che

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,r)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx dy = \begin{cases} \frac{n\omega_n r^{n-\alpha}}{(\alpha-n)} & \text{se } \alpha > n \\ +\infty & \text{se } \alpha \leq n \end{cases}.$$

Soluzione. Dal teorema visto abbiamo

$$\tilde{E}_\alpha = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| \geq r, 0 \leq t \leq |x|^{-\alpha}\}$$

pertanto la sua misura soddisfa le seguenti uguaglianze

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_{n+1}(\tilde{E}_\alpha) &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0,r)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx = \int_0^{r^{-\alpha}} \mathbf{m}_n(B(0, t^{-\frac{1}{\alpha}}) \setminus B(0, r)) dt \\ &= \omega_n \int_0^{r^{-\alpha}} (t^{-n/\alpha} - r^n) dt \\ &= \begin{cases} \frac{\alpha\omega_n}{(\alpha-n)} r^{n-\alpha} - \omega_n r^{n-\alpha} = \frac{n\omega_n}{\alpha-n} r^{n-\alpha} & \text{se } \alpha > n \\ +\infty & \text{se } \alpha \leq n \end{cases}. \end{aligned}$$

□

28. Dato l'insieme $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 < x^2 - y^2, 0 < x + y < 1\}$ e

$$f(x, y, z) = \frac{(x+y)\sqrt{x^2-y^2}}{(1+(x^2-y^2)^2)^2}$$

studiare l'integrabilità di f su D e calcolare $\int_D f$.

Soluzione. Non sappiamo innanzitutto se D sia limitato o meno, ma osserviamo che f è non negativa su D , ed ivi misurabile, in quanto continua. Ne segue che il suo integrale $\int_D f$ esiste, finito o infinito, e possiamo applicare sia il cambiamento di variabile, che il teorema di Tonelli. In questo caso, dalla forma della funzione e del dominio sembra conveniente il seguente cambio di variabile

$$\begin{cases} u = x - y \\ v = x + y \\ z = z \end{cases}.$$

Invertendo tale sistema

$$\begin{cases} x = (u+v)/2 \\ y = (v-u)/2 \\ z = z \end{cases}.$$

otteniamo la trasformazione $(x, y, z) = T(u, v, z)$, pertanto

$$\int_D f = \int_{\tilde{D}} \frac{v\sqrt{uv}}{(1+u^2v^2)^2} JT(x, y, z) dudvdz$$

dove $\tilde{D} = \{(u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 < uv, 0 < v < 1\}$. Dalla prima disequazione che definisce $\tilde{D}$, possiamo riscrivere tale insieme esplicitando maggiori informazioni

$$\tilde{D} = \{(u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 < uv, 0 < v < 1\}.$$

Dalla matrice jacobiana

$$DT(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

otteniamo che $JT = \frac{1}{2}$ e quindi

$$\int_D f = \frac{1}{2} \int_0^1 v^{3/2} \left(\int_{\tilde{D}_v} \frac{u^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} dudz \right) dv.$$

L'integrale che otteniamo su $(\tilde{D}_v)_z$ rispetto u porta a calcoli più impegnativi rispetto al sezionamento su $(\tilde{D}_v)_u$ che è un insieme limitato e l'integranda non dipende da z . Abbiamo i seguenti calcoli

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{D}_v} \frac{u^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} dudz &= \int_{\mathbb{R}^+} du \int_{(\tilde{D}_v)_u} \frac{u^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} du \int_{-\sqrt{uv}}^{\sqrt{uv}} \frac{u^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} dz \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^+} \frac{uv^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} du. \end{aligned}$$

Pertanto, ritornando al calcolo iniziale si ha

$$\int_D f = \frac{1}{2} \int_0^1 v^{3/2} dv \int_{\tilde{D}_v} \frac{u^{1/2}}{(1+u^2v^2)^2} dudz = \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}^+} \frac{uv^2}{(1+u^2v^2)^2} du \right) dv.$$

Poiché l'integranda è continua rispetto ad u , per ogni $v \in (0, 1)$, ed è quindi Riemann integrabile in ogni intervallo compatto di $\mathbb{R}^+$, abbiamo l'uguaglianza fra l'integrale di Lebesgue e quello di Riemann generalizzato

$$\int_{\mathbb{R}^+} \frac{uv^2}{(1+u^2v^2)^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{uv^2}{(1+u^2v^2)^2} du,$$

pertanto possiamo procedere con il calcolo esplicito

$$\int_0^{+\infty} \frac{uv^2}{(1+u^2v^2)^2} du = \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{(1+u^2v^2)} \right]_{u=0}^{u \rightarrow +\infty} = \frac{1}{2}.$$

pertanto $\int_D f = \frac{1}{2}$. $\square$

Referenza. Ulteriore materiale ed esercizi su integrali di più variabili si possono trovare in [1, Capitolo 2 e Capitolo 3].

Riferimenti bibliografici

- [1] Paolo Marcellini e Carlo Sbordone. *Esercizi di Matematica, Volume II, Tomo 3*. Liguori Editore, 2009.